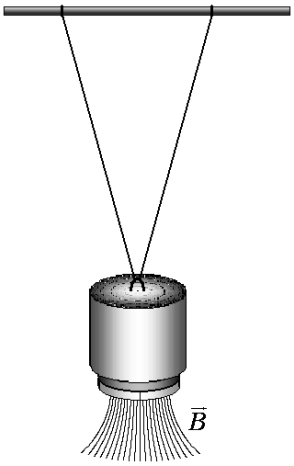
Задача 11-4
«Закон электромагнитной индукции»

Оборудование: головной телефон, мультиметр, секундомер, конденсатор, диод полупроводниковый, магнит, железный груз, соединительные провода, штатив, нитки, линейка.



Емкость конденсатора $C = (100 \pm 5)\,мкФ$.

Соберите установку, как показано на рисунке: железный груз подвесьте на двух нитях (бифилярный подвес), что бы колебания проходили в одной плоскости. К железному грузу прикрепите снизу магнит.

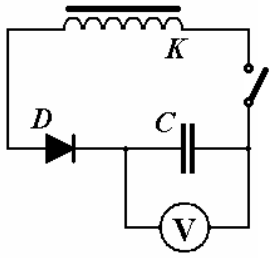
На подставке штатива закрепите с помощью кусочка пластилина головной телефон. Подвешенный груз с магнитом должен проходить точно над катушкой телефона.

Для измерения амплитуды колебаний прикрепите к основанию штатива линейку.



При раскачивании груза с магнитом в катушке телефона возникает пульсирующая ЭДС. Этот импульс не сложно увидеть на экране осциллографа, но очень сложно обеспечить всех участников олимпиады индивидуальными осциллографами.

Для экспериментального исследования явления вам предлагается использовать следующую электрическую схему. К катушке головного телефона ***K*** подсоедините последовательно диод ***D*** и конденсатор ***C***, к последнему подключите мультиметр.



Соберите установку. Добейтесь, чтобы напряжение на конденсаторе достигало не менее 500 мВ.

Основная цель вашей работы – экспериментальное изучение закона электромагнитной индукции.

1. Период колебаний.

1.1 Измерьте длину вашего маятника. Измерьте период колебаний вашего маятника. Укажите погрешность измерения периода колебаний.

2. Разрядка через мультиметр.

2.1 Зарядите конденсатор и измерьте зависимость напряжения на нем от времени при разрядке только через мультиметр.

2.2 Определите сопротивление мультиметра, рассчитайте погрешность измеренного значения.

В дальнейшем погрешности измерений можно не рассчитывать!

3. Разрядка через диод.

3.1 Зарядите конденсатор и измерьте зависимость напряжения на нем от времени при разрядке через вольтметр, диод и телефон.
3.2 Сопротивление диода не является постоянным, а зависит от напряжения на нем. Однако, можно ввести характерное время разрядки конденсатора в цепи $\tau = RC$, даже в том случае, когда сопротивление цепи не является постоянным. Рассчитайте τ в зависимости от напряжения на конденсаторе по имеющимся данным.
3.3 Оцените среднее характерное время разрядки конденсатора через всю цепь. Укажите примерный вид зависимости $\tau = \tau(U)$

4. Зарядка конденсатора.

4.1 Разрядите конденсатор. Пусть груз с магнитом колеблется над катушкой телефона. Поддерживайте амплитуду колебаний груза примерно постоянной. Укажите, после какого числа прохождений напряжение на конденсаторе достигает максимального значения.

4.2 Измерьте зависимость максимального напряжения на конденсаторе от амплитуды колебаний груза с магнитом. Постройте график полученной зависимости.

5. От напряжения к ЭДС индукции.

5.1 Теоретически опишите зависимость напряжения на конденсаторе от времени (можно и нужно сделать разумные допущения). Получите приближенную формулу, описывающую зависимость максимального напряжения на конденсаторе от амплитуды колебаний маятника.

5.2 Покажите, что данный эксперимент подтверждает закон электромагнитной индукции Фарадея. Оцените максимальный магнитный поток, который создает магнит в катушке головного телефона.

Примечание.

ЭДС индукции, возникающая в катушке головного телефона, очень сильно зависит от расстояния между магнитом и телефоном. Не стремитесь добиться максимальной ЭДС – проводите измерения (в части 4) при расстояниях между магнитом и телефоном порядка 1,5 см – в этом случае показания будут более стабильными.